

End-to-End-Analytik und Einheit- Ökonomie Programmierschulen

Student: Azat Valiev, Gruppe 130625-dam

Identifizierung von Wachstumsfaktoren und Optimierung
des Vertriebsprozesses

Analysegrundlage

**18.548 Leads aus
4 Datenmengen**

Zielsetzung

- ETL und EDA-Analyse von Rohdaten
- CRM-Audit
- Berechnung der

Ergebnis

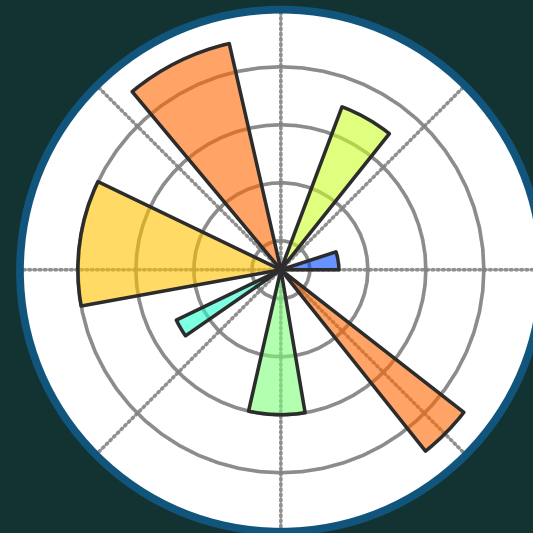
**Hypothese für einen A/B-Test mit mathematischer
Begründung**



Datenaufbereitung und EDA



plotly



Technologie-Stack

Python (Pandas, Plotly, Matplotlib) – Verarbeitung von 4 Datensätzen: Deals, Calls, Contacts, Spend

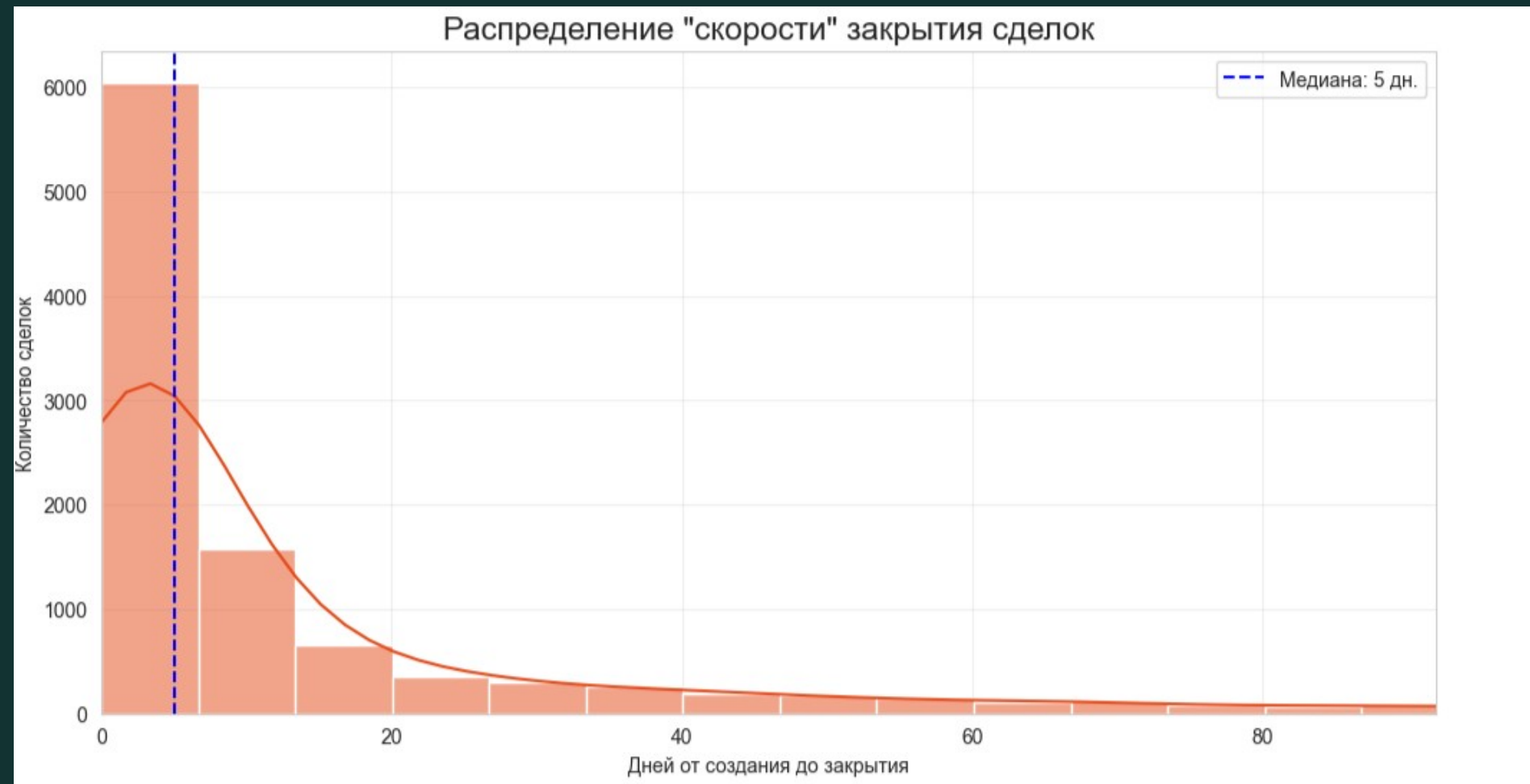
Datenbereinigung

Duplikate wurden entfernt, Unstimmigkeiten bei den Summen „Initial“ und „Total“ wurden korrigiert, und die Rückmeldungen „leerer“ Studierender wurden gelöscht

EDA

Die Traffic-Quellen wurden vereinheitlicht, versteckte Muster wurden aufgedeckt. Die Daten sind zu 100 % bereit.

Der Deal-Zyklus und „stille Verkäufe“



- **Sprint-Verkäufe:** 42,5 % aller erfolgreichen Geschäfte werden innerhalb der ersten drei Tage abgeschlossen.

- **„Selbstläufer“-Anomalie:** 37,1 % der Geschäfte werden von Kunden bezahlt, ohne dass die Kundenbetreuer produktive Anrufe tätigen (das rentabelste Segment).

- **Risikobereich:** Nach 14 Tagen Wartezeit sinkt die Erfolgswahrscheinlichkeit um das Dreifache.

⊗ Mehr als die Hälfte des bezahlten Traffics geht aufgrund von Langsamkeit verloren – nicht wegen der Qualität des Produkts oder der Werbung.

Marketing-Matrix: CAC vs. ROMI



```
# 2. ВИЗУАЛИЗАЦИЯ 1: Матрица эффективности (Пузырьковая диаграмма)
import plotly.express as px

# 1. Подготовка данных из нашей свежей таблицы performance
df_plot = performance[performance['total_leads'] > 10].copy()

# Добавим средние значения для разметки квадрантов
mean_cpl = df_plot['cpl'].mean()
mean_cr = df_plot['cr_%'].mean()

# 2. Строим интерактивный Bubble Chart
fig = px.scatter(
    df_plot,
    x="cpl",
    y="cr_%",
    size="total_revenue", # Теперь размер – это деньги, а не просто лиды
    color="source",
    hover_name="source",
    text="source", # Добавим подписи прямо на график
    hover_data={
        "total_leads": True,
        "won_deals": True,
        "cac": ':.2f',
        "romi_%": ':.0f',
        "total_revenue": ':.0f'
    },
    title="Матрица эффективности маркетинга: Стоимость лида vs Конверсия",
    labels={
        "cpl": "Стоимость лида (CPL), €",
        "cr_%": "Конверсия (CR), %",
        "total_revenue": "Общая выручка, €",
        "source": "Источник",
        "cac": "Стоимость клиента (CAC), €",
        "romi_%": "Окупаемость (ROMI), %"
    },
    size_max=60,
    template="plotly_white"
)

# 3. "Магия консалтинга": Добавляем линии квадрантов
fig.add_hline(y=mean_cr, line_dash="dot", line_color="gray", annotation_text="Средняя конверсия")
fig.add_vline(x=mean_cpl, line_dash="dot", line_color="gray", annotation_text="Средний CPL")

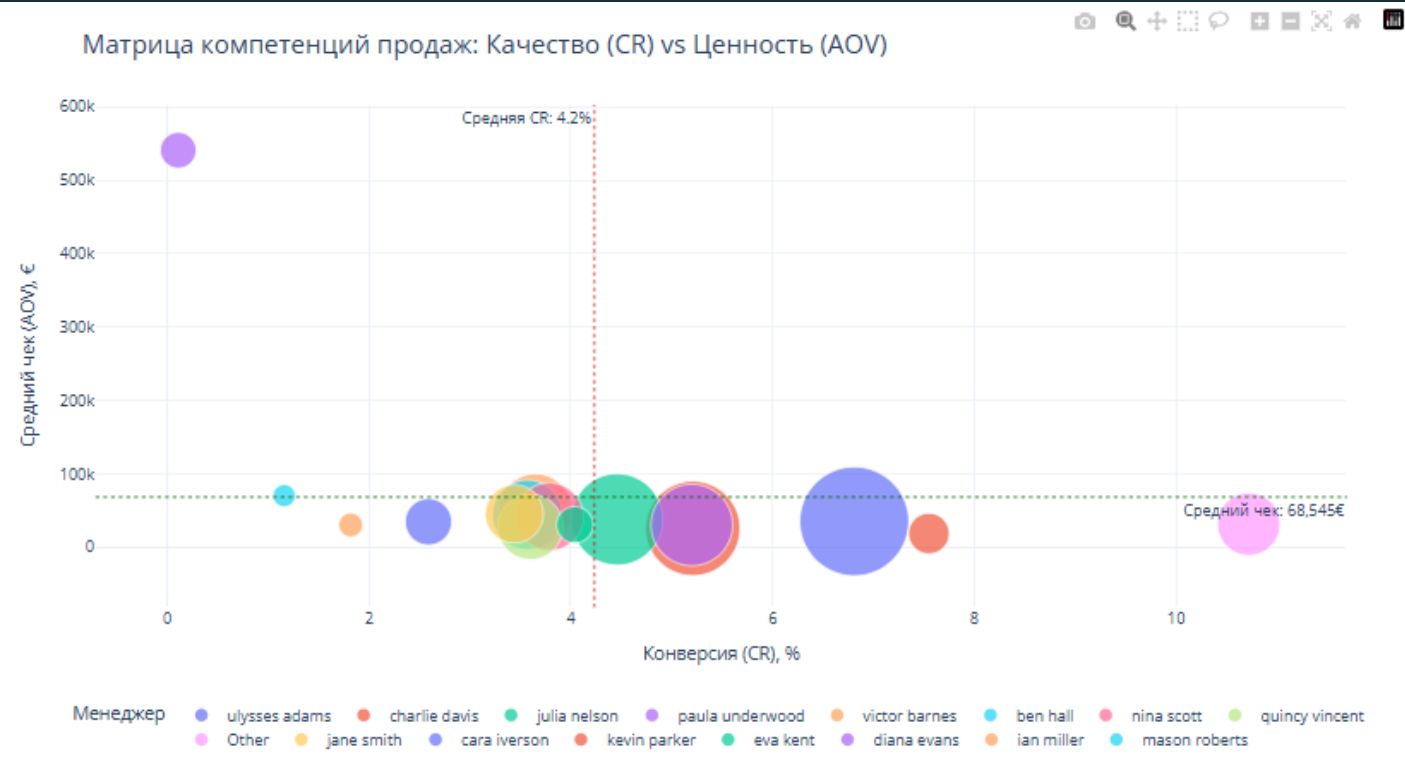
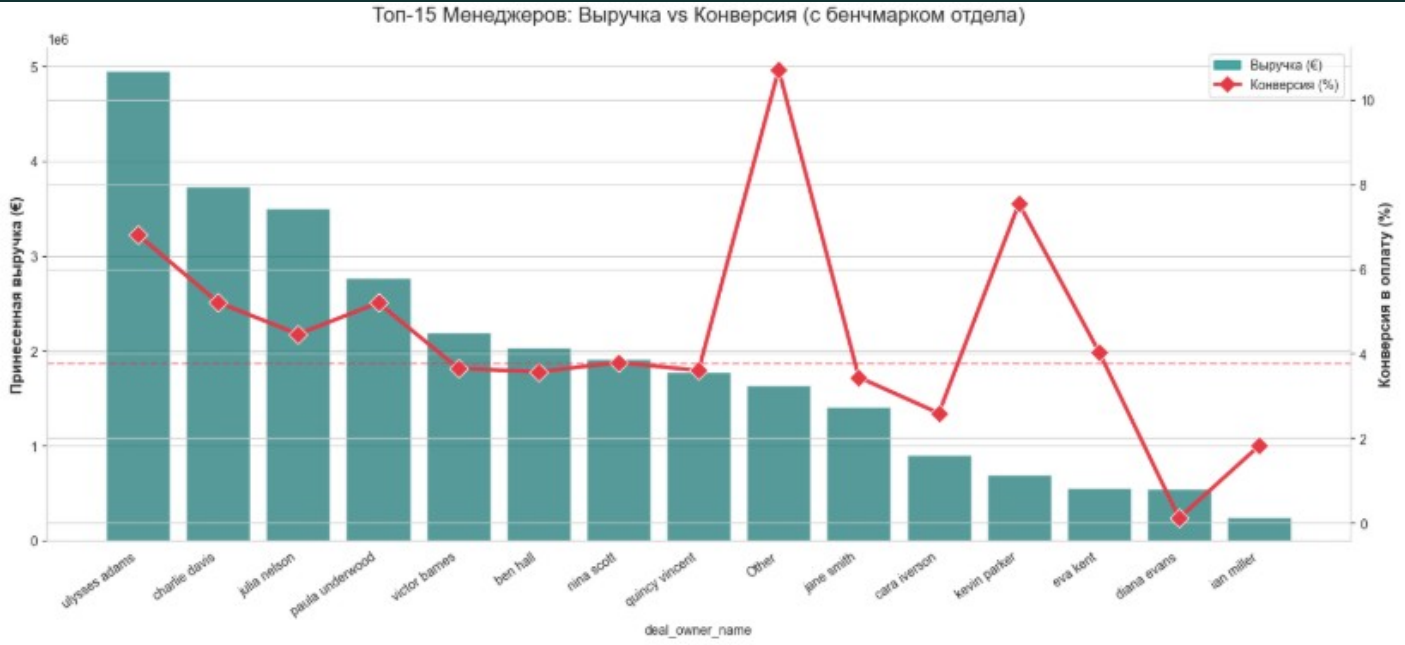
# Настройка текста подписей
fig.update_traces(textposition='top center')

fig.update_layout(
    height=700,
    xaxis_title="Дороговизна лида (CPL) →",
    yaxis_title="Эффективность (Конверсия %) →",
    font=dict(family="Arial", size=12)
)

fig.show()
```

- Obere linke Seite (Stars): Niedriger CPL + hohe Konversionsrate.
- Untere linke Seite (Massenpublikum): Günstige Leads, aber niedrige Konversionsrate.
- Obere rechte Seite (Teure Profis): Hoher CPL + hohe Konversionsrate.
- Rechte untere Seite (Risikobereich): Teuer und ineffizient..

Aufgabenbereich der Vertriebsabteilung



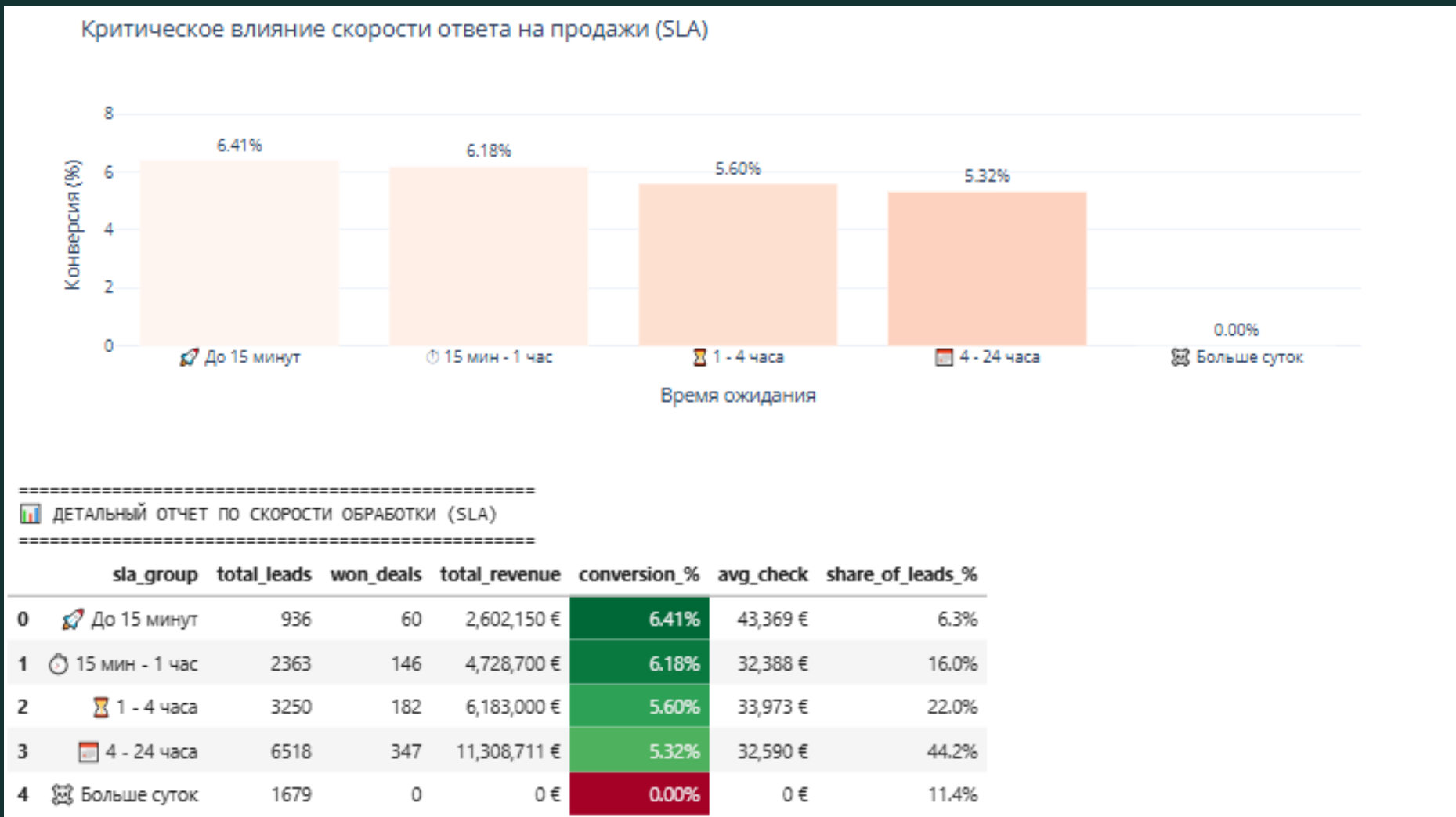
🏆 ДЕТАЛЬНЫЙ РЕЙТИНГ ОТДЕЛА ПРОДАЖ

	deal_owner_name	total_leads	won_deals	total_revenue	total_calls	conversion	calls_per_sale
16	ulysses adams	2056	140	4,953,500 €	16210.000000	6.81%	115.800000
4	charlie davis	2783	145	3,733,400 €	15112.000000	5.21%	104.200000
9	julia nelson	2063	92	3,497,121 €	13841.000000	4.46%	150.400000
13	paula underwood	1749	91	2,766,500 €	9273.000000	5.20%	101.900000
17	victor barnes	1177	43	2,187,500 €	7832.000000	3.65%	182.100000
1	ben hall	1287	46	2,030,500 €	6385.000000	3.57%	138.800000
12	nina scott	1213	46	1,914,500 €	6240.000000	3.79%	135.700000
14	quincy vincent	1777	64	1,772,600 €	10055.000000	3.60%	157.100000
0	Other	485	52	1,639,500 €	3856.000000	10.72%	74.200000
8	jane smith	901	31	1,411,000 €	4957.000000	3.44%	159.900000
3	cara iverson	1002	26	902,500 €	4201.000000	2.59%	161.600000
10	kevin parker	490	37	694,500 €	3064.000000	7.55%	82.800000
6	eva kent	445	18	551,600 €	1827.000000	4.04%	101.500000
5	diana evans	923	1	540,850 €	6373.000000	0.11%	6373.000000
7	ian miller	440	8	244,000 €	2072.000000	1.82%	259.000000

• **Absoluter Spitzenreiter: Ulysses Adams (Umsatz >5 Mio. €, hervorragende Konversionsrate von 6,5 % bei 122 Anrufen pro Abschluss)**

• **Ressourcenverschwendung: Außenseiter (z. B. Diana Evans) benötigen mehr als 6.000 Anrufe pro Verkauf bei einer Konversionsrate von 0,1 %.**

Verzögerungsgebühr (SLA))



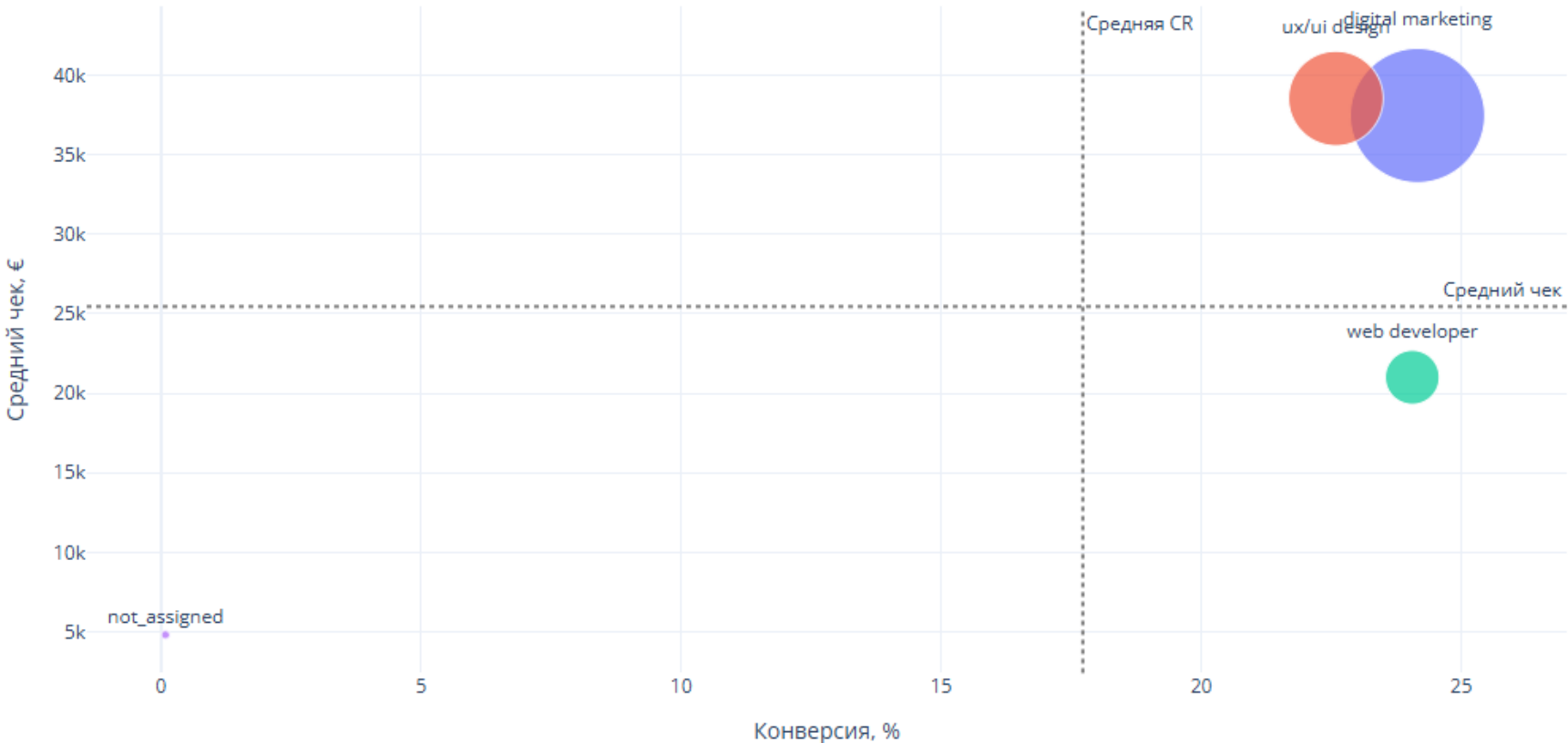
- Das „goldene Zeitfenster“ für Verkäufe: Die höchste Konversionsrate (6,41 %) wird erreicht, wenn der Kundenbetreuer innerhalb der ersten 15 Minuten nach der Anfrage zurückruft

- Künstliche „Abkühlung“: Fast die Hälfte des gesamten Traffics (44,2 %) wird mit einer kritischen Verzögerung von 4 bis 24 Stunden bearbeitet, wodurch die Konversionsrate stetig sinkt.

- „Todeszone“ (> 24 Stunden): Leads, die länger als einen Tag auf den ersten Anruf warten, weisen eine Konversionsrate von null (0,00 %) auf. Das Werbebudget für diese Leads ist reine Verschwendung.

Produktmatrix

Матрица курсов: Конверсия vs Средний чек (Размер = Выручка)

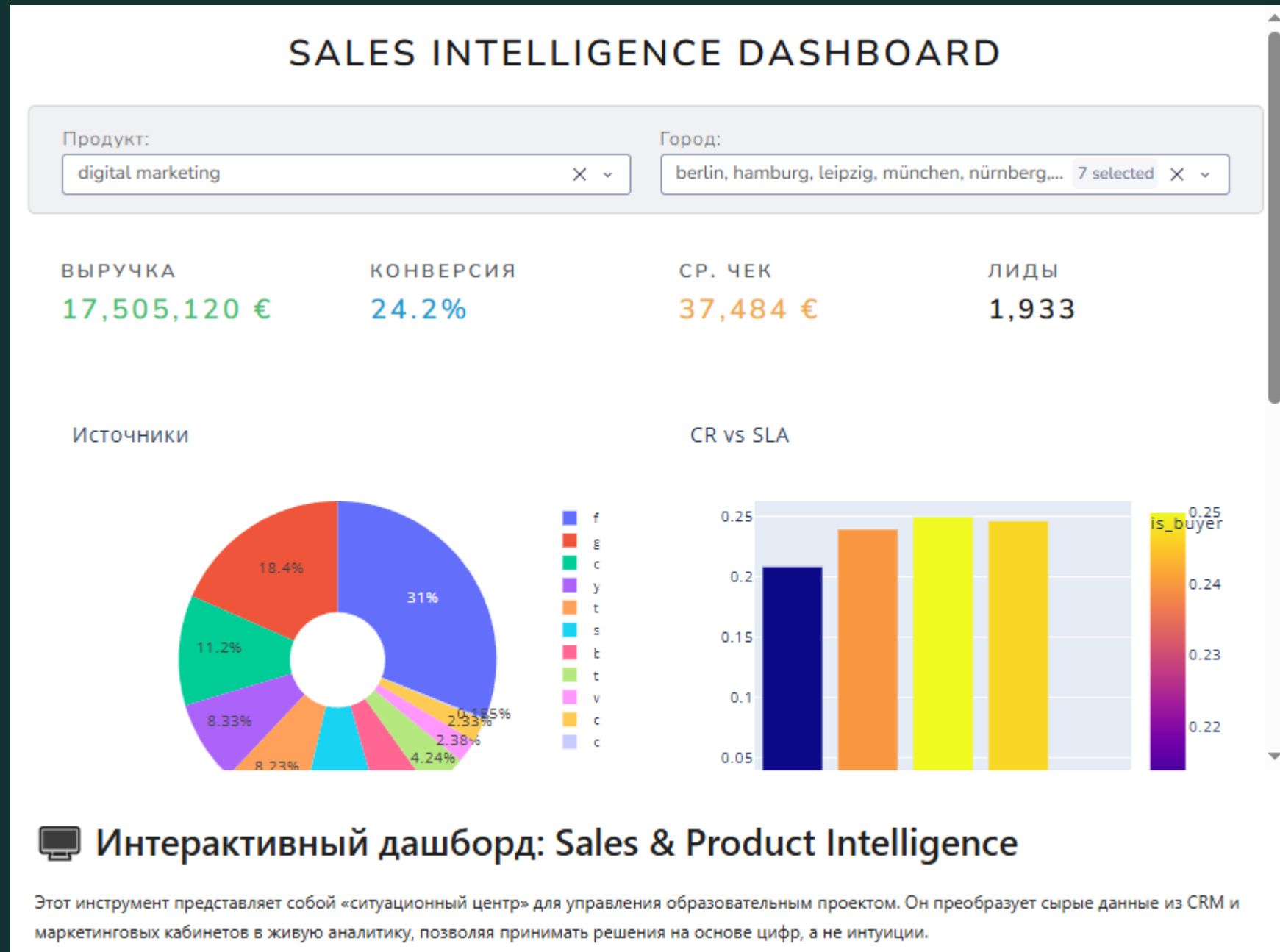


ДЕТАЛЬНАЯ ПРОДУКТОВАЯ МАТРИЦА:

	product	leads	won	revenue	cr_%	avg_check
1	digital marketing	1933	467	17,505,120 €	24.160000	37,484 €
4	ux/ui design	996	225	8,675,350 €	22.590000	38,557 €
5	web developer	561	135	2,836,100 €	24.060000	21,008 €
2	not_assigned	16125	15	72,000 €	0.090000	4,800 €
0	Unknown	1679	0	0 €	0.000000	0 €

- **Зугпферд: Das Digital-Marketing-Produkt generiert 60,5 % des gesamten Umsatzes der Schule.**
- **Blinder Fleck: Über 16.000 Leads mit dem Status „not_assigned“ fallen in der Qualifizierungsphase mit einer Konversionsrate von 0,09 % ab.**

Interaktives Dashboard



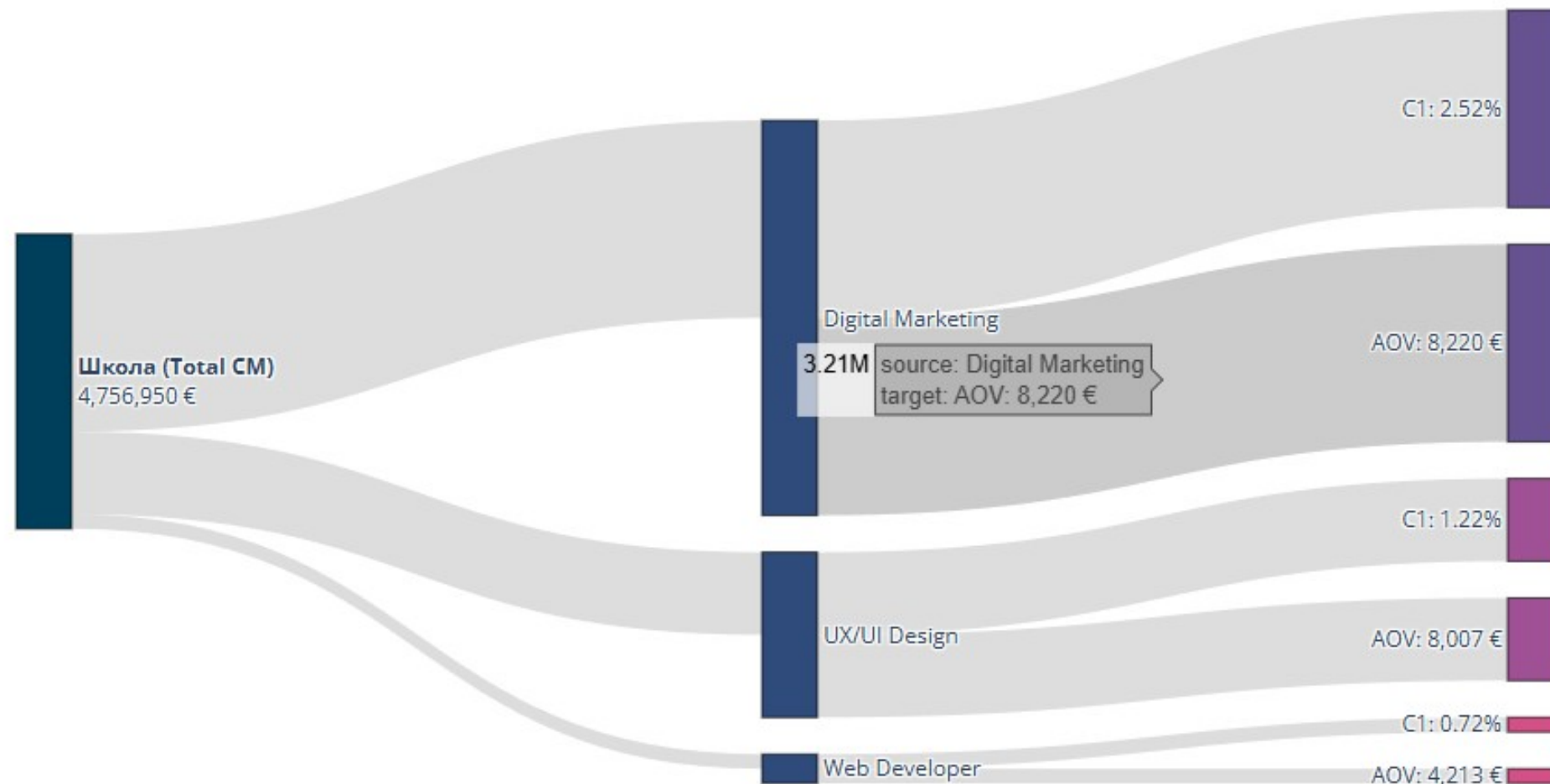
- **Toolset:** Entwickelt in Python (Dash-Framework und Plotly) auf Basis einer einheitlichen, sauberen Datenplattform

- **Reaktive Engine:** Sofortige Neuberechnung der wichtigsten KPIs (Umsatz, CR, durchschnittlicher Warenkorbwert, Leads) bei Filterung nach einem bestimmten Kurs oder einer bestimmten Stadt

- **Geschäftlicher Nutzen:** „Situationszentrum“ zur Echtzeit-Überwachung von „Engpässen“ im Trichter und zur datengestützten Entscheidungsfindung

Metrikbaum

Иерархическое дерево прибыли и метрик по продуктам



• **Flaschenhals (nach Goldratt):**

Der Hauptgrund für die Gewinnschwierigkeiten der Schule ist nicht das Traffic-Volumen (UA), sondern die Basis-Konversionsrate (C1).

Verlustbringendes Segment:

Nicht zugewiesene Leads (not_assigned) verursachen einen operativen Nettoverlust von über 278.000 €.

Hypothese und A/B-Test

Hypothese: Wenn wir die SDR-Funktion (sofortiger automatischer Rückruf durch einen Kundenbetreuer innerhalb der ersten 15 Minuten nach der Anfrage zur strengen Produktqualifizierung) für das Segment „not_assigned“ einführen, können wir die Mikrokonversion in einen produktiven Dialog (> 1 Minute), was im Hinblick auf den gesamten Transaktionszyklus zu einem Anstieg der endgültigen Makro-Konversion C1 von 0,08 % auf das Ziel von 0,4 % führen wird, da der zeitnahe Kontakt es ermöglicht, den Kunden auf dem Höhepunkt seines Interesses „abzufangen“ und ihn zu qualifizieren, bevor er zur Konkurrenz wechselt.

Ablauf der Hypothesenprüfung (14-tägiger A/B-Test)Einschränkung: Da ein Großteil der erfolgreichen Transaktionen einen Abschlusszyklus von mehr als 14 Tagen hat und das Traffic-Volumen in `not\_assigned` bei etwa 50 Leads pro Tag liegt, würde eine direkte Messung der Makrokonversion (Zahlungen) über zwei Wochen keine statistische Signifikanz ergeben. Daher testen wir eine Proxy-Metrik (Mikrokonversion).

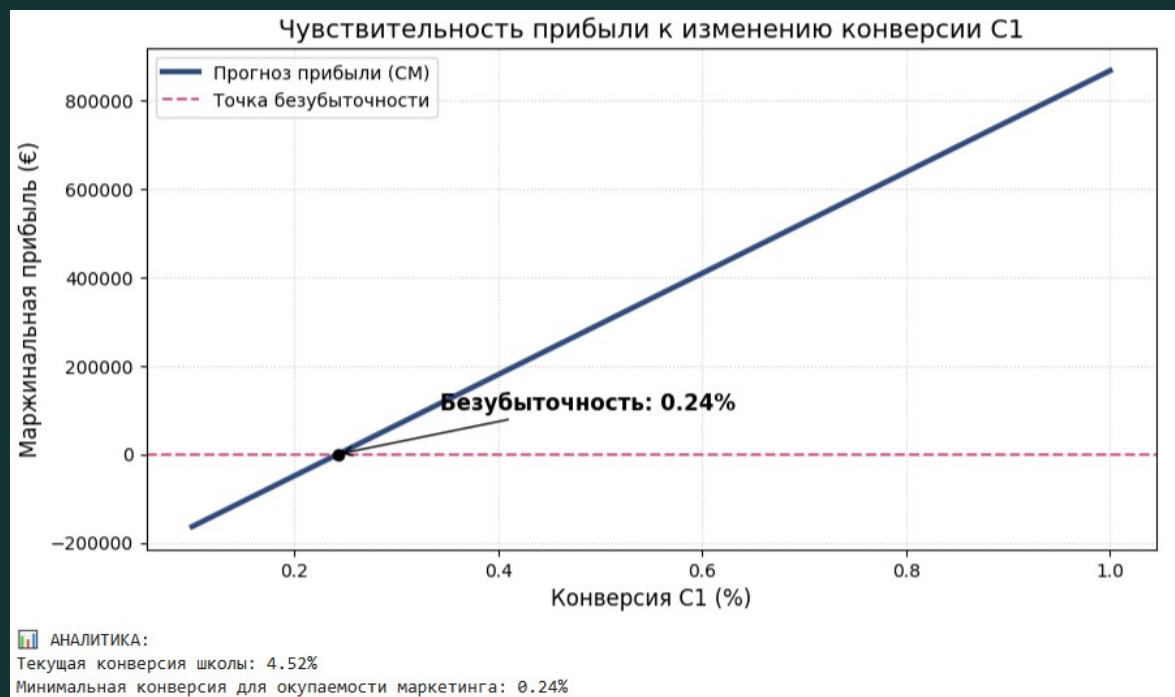
Szenariosimulation(What-If)



- **Break-even-Punkt:** Das mathematische Modell zeigt, dass sich das Marketing ab einer Konversionsrate von $C1 = 0,24 \%$ auszahlt.

Warum „Konversion“ und nicht „Costs“?

Eine Senkung des Lead-Preises um 10 % bringt lediglich +27.000 €, während eine Steigerung der Konversionsrate um 10 % einen Mehrgewinn von 561.000 € einbringt.



Das endgültige Urteil

STRATEGISCHE EMPFEHLUNGEN

- 1 Betriebsverzögerungen beseitigen (SLA)**

Der kostengünstigste Hebel für Wachstum. Eine Skalierung des Datenverkehrs ohne Anpassung der SLA führt lediglich zu höheren Verlusten.
- 2 14-tägige SDR-Testversion starten**

Die „Fast Track“-Hypothese überprüfen und das Wachstum von C1 bis zur Rentabilitätsschwelle von 0,24 % bestätigen.
- 3 Validierung der CRM-Felder einrichten**

Obligatorische Zuordnung des Leads zum Kurs bei der Erfassung – endgültige Beseitigung der „blinden Zone“ not_assigned.